因果推断：IV/DID/RDD

EC902

Henry Y

华威大学

2026 年 4 月 8 日

目录

1. 因果推断基础：选择偏差与 DID
2. 工具变量法（IV）
3. 断点回归设计（RDD）
4. LATE 框架与因果方法的比较

1.1 为什么 OLS 不能解释为因果？

- **遗漏变量偏误（Omitted Variable Bias）**：如果 X 与误差项中的未观测因素相关，则 $\hat{\beta}_{OLS}$ 不一致。
- **反向因果（Reverse Causality）**：Y 也可能影响 X，导致估计量有偏。
- **测量误差（Measurement Error）**：自变量测量有噪声时，OLS 估计量向零衰减（attenuation bias）。
- **示例**：研究医院是否使人更健康。简单比较住院者与未住院者的健康均值，得到 $E[Y|D=1]-E[Y|D=0]=0.72$（住院者更差）。但这不代表因果，因为生病更严重的人本来就更容易住院。
- **结论**：OLS 只能描述相关性，因果识别需要外生变动（exogenous variation）。

1.2 选择偏差的数学分解

- 定义潜在结果（potential outcomes）：Y_{1i} 为接受处理时的结果，Y_{0i} 为未接受处理时的结果。
- 观测结果：$Y_i = D_i Y_{1i} + (1 - D_i) Y_{0i}$。
- 简单均值差分解：

$$E[Y_i|D_i = 1] - E[Y_i|D_i = 0] = \underbrace{E[Y_{1i} - Y_{0i}|D_i = 1]}_{ATT} + \underbrace{E[Y_{0i}|D_i = 1] - E[Y_{0i}|D_i = 0]}_{\text{选择偏差}}$$

- **ATT**（Average Treatment Effect on the Treated）：处理组平均因果效应。
- **选择偏差**：处理组与对照组在未处理状态下的固有差异。
- **例**：住院者的反事实健康（若未住院）可能本来就比未住院者差，因此选择偏差为正（使简单差夸大负效应）。

1.3 DID 的基本思想与平行趋势假设

- 双重差分（Difference-in-Differences）通过比较处理组与对照组在政策前后的变化来消除不随时间变化的组间差异。
- 模型设定：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 Treat_i + \beta_3 (Treat_i \times Post_t) + \epsilon_{it}$$

- β_3 即为 DID 估计量：$(Y_{T,after} - Y_{T,before}) - (Y_{C,after} - Y_{C,before})$。
- **平行趋势假设（Parallel Trends）**：若无政策干预，处理组与对照组的平均结果随时间变化趋势相同。
- **示例**：疫苗接种研究。比较接种者（处理组）与未接种者（对照组）在接种前后的心理健康变化。若平行趋势成立，则 β_3 反映疫苗因果效应。

1.4 DID 实证案例：疫苗接种与心理健康

- Bagues & Dimitrova (2022) 使用 UK 面板数据，评估 COVID-19 疫苗接种对心理健康的因果影响。
- 处理组：2021 年 1-3 月接种疫苗的个体；对照组：同年龄段未接种者。
- 结果变量：GHQ-12 心理困扰指数（越高越差）。
- DID 估计：接种使心理困扰概率降低 4 个百分点（标准误 2 pp）。
- **平行趋势验证**：作者展示了接种前两组的心理健康趋势相似。
- **潜在威胁**：若接种决策与未观测的健康趋势相关（如更焦虑的人更早接种），则 DID 可能失效。
- **计算示例**：假设接种前处理组困扰率 30%，对照组 28%；接种后处理组 26%，对照组 29%。则 DID = (26-30) - (29-28) = (-4) - (1) = -5 pp。

1.5 DID 的潜在威胁与安慰剂检验

- **常见威胁**：
  1. 非平行趋势（如处理组本身有更快改善趋势）。
  2. 政策预期效应（anticipation effects）。
  3. 处理组与对照组构成随时间变化。
- **安慰剂检验（Placebo Test）**：假设政策发生在真实时间之前，若“伪 DID”显著，则平行趋势可疑。
- **事件研究法（Event Study）**：估计各期处理效应，观察政策前系数是否接近零。
- **示例**：若将疫苗接种时间“提前”到 2020 年 10 月（实际尚未大规模接种），DID 估计值应不显著。若显著，则说明存在时间趋势差异。

2.1 IV 的基本原理与两个条件

- 工具变量 Z 需满足：
  1. **相关性（Relevance）**：$Cov(Z, X) \neq 0$（Z 与内生变量 X 相关）。
  2. **外生性/排除限制（Exclusion Restriction）**：$Cov(Z, \epsilon) = 0$，即 Z 仅通过 X 影响 Y，无直接影响。
- 模型：$Y = \beta X + \epsilon$，X 内生，Z 为 IV。
- 两阶段最小二乘（2SLS）：
  1. 第一阶段：$X = \pi_0 + \pi_1 Z + v$，得拟合值 $\hat{X}$。
  2. 第二阶段：$Y = \beta \hat{X} + \eta$。
- **直觉**：Z 抽取 X 中与误差无关的变异，用于识别因果。

2.2 IV 估计量的推导与 Wald Estimator

- 矩条件：$E[Z(Y-\beta X)]=0$，解得：

$$\hat{\beta}_{IV}=\frac{Cov(Z,Y)}{Cov(Z,X)}=\frac{\sum(Z_i-\bar{Z})(Y_i-\bar{Y})}{\sum(Z_i-\bar{Z})(X_i-\bar{X})}$$

- **Wald Estimator**（当 Z 为二元工具变量时）：

$$\hat{\beta}_{Wald}=\frac{E[Y|Z=1]-E[Y|Z=0]}{E[X|Z=1]-E[X|Z=0]}$$

- **例**：Angrist & Krueger (1991) 中 $Z=$ 出生在第 1-2 季度（1）vs 3-4 季度（0）。$Y=\log($周薪$)$，$X=$ 受教育年限。
- **数据**：$E[Y|Z=1]=5.8916$，$E[Y|Z=0]=5.9051$；$E[X|Z=1]=12.688$，$E[X|Z=0]=12.839$。

$$\hat{\beta}_{Wald}=\frac{5.8916-5.9051}{12.688-12.839}=\frac{-0.0135}{-0.151}\approx 0.089$$

- 解释：受教育年限每增加一年，周薪提高约 8.9%。

2.3 经典案例：Angrist & Krueger (1991)

- **研究问题**：教育回报率（Return to schooling）。
- **内生性**：能力偏误（ability bias）——能力更高的人同时获得更多教育和更高收入。
- **工具变量**：出生季度（Quarter of birth）。美国义务教育法规定，出生在年初的孩子可以更早离校（入学年龄限制），因此出生在第 1-2 季度的人平均受教育年限略低。
- **结果**：
  - OLS 估计：7.0%（教育每增一年，收入增 7%）。
  - Wald 估计：8.9%。
- **解释**：IV 估计值略高，可能因为 IV 估计的是“compliers”（受出生季度影响教育年限的人）的局部效应，而这些人可能边际回报更高。
- **讨论**：IV 估计量的外部有效性有限，不能推广到所有人。

2.4 IV 案例：Protestantism 与教育

- Becker & Woessmann：检验新教（Protestantism）是否通过鼓励识字促进经济发展。
- **内生性**：新教传播与已有经济水平、文化传统相关。
- **工具变量**：距离维滕贝格（Wittenberg，马丁 · 路德宗教改革起点）的距离。距离越近，新教徒比例越高（强第一阶段）。
- **OLS**：新教徒比例增加 10 pp，识字率提高 0.8 pp（标准误 0.15）。
- **2SLS**：同样 10 pp 新教徒增加，识字率提高 1.9 pp（标准误 0.3）。IV 估计约为 OLS 的 2.4 倍。
- **解释**：可能 OLS 存在向下偏误（测量误差或遗漏变量方向），或 IV 捕捉了 compliers 的更强效应。
- **排除限制讨论**：距离维滕贝格是否通过其他渠道（如贸易、文化传播）影响识字率？需论证。

2.5 IV 案例：警察与犯罪（Levitt 1997）

- **研究问题**：更多警察能否减少犯罪？
- **内生性**：犯罪率高的城市会雇佣更多警察（反向因果）。
- **工具变量**：市长和州长选举周期。选举年官员倾向于增加警察以显示对犯罪的强硬态度。
- **第一阶段**：选举年警察数量增加 1.2%（标准误 0.4%）。
- **简化式（Reduced Form）**：选举年暴力犯罪减少 0.8%（标准误 0.4%）。
- **IV 估计**：

$$\beta_{IV} = \frac{-0.8\%}{1.2\%} \approx -0.667$$

  即警察数量增加 1% 使暴力犯罪减少约 0.67%。
- **潜在威胁**：选举年可能有其他政策同时影响犯罪（如增加社会福利），违反排除限制。

2.6 IV 案例：基因工具变量（Bockerman）

- **研究问题**：体重（BMI）对劳动收入的影响。
- **内生性**：收入可能影响生活方式和体重，且遗漏变量（如自律能力）同时影响体重和收入。
- **工具变量**：与 BMI 相关的遗传标记（genetic variants）。
- **OLS**：BMI 增加 1 单位，收入降低 0.7%（标准误 0.5%，不显著）。
- **2SLS**：BMI 增加 1 单位，收入降低 7.1%（标准误 3.6%，显著）。
- **解释**：IV 估计绝对值远大于 OLS。可能 OLS 有测量误差导致衰减偏误，或遗传 IV 识别的是特定人群（如因基因而肥胖的人）的局部效应，这些人受到的劳动力市场惩罚更严重。
- **排除限制**：基因只能通过 BMI 影响收入吗？可能存在“多效性”（pleiotropy）——基因也直接影响认知能力或健康。

2.7 弱工具变量与过度识别检验

- **弱工具变量（Weak Instrument）**：若 $Cov(Z, X)$ 很小，则 $\hat{\beta}_{IV}$ 偏差大，甚至比 OLS 更差。
- **诊断**：第一阶段 F 统计量。经验法则：$F > 10$ 认为不是弱工具（Stock & Yogo）。
- **过度识别检验（Overidentification Test）**：当工具变量个数 > 内生变量个数，可检验排除限制。
- Sargan 检验或 Hansen J 检验：

$$J = \hat{\epsilon}' Z(Z'Z)^{-1} Z' \hat{\epsilon} \sim \chi^2_{L-K}$$

  其中 L 为工具变量数，K 为内生变量数。
- **例**：Protestantism 研究中，若使用多个距离变量（如到 Wittenberg 和到 Geneva），可进行过度识别检验。若 p 值小，则部分工具可能无效。

3.1 RDD 的基本思想与清晰断点

- **断点回归（Regression Discontinuity Design）**：利用某个连续变量（运行变量，running variable）的阈值（cutoff）来分配处理。
- **清晰断点（Sharp RDD）**：阈值以上 $D = 1$，以下 $D = 0$（完全依从）。
- **模糊断点（Fuzzy RDD）**：阈值以上接受处理的概率跳跃，但非完全确定。
- 因果效应估计：

$$\tau_{SRD} = \lim_{x \to c^+} E[Y|X = x] - \lim_{x \to c^-} E[Y|X = x]$$

- **直觉**：在阈值附近，个体除处理外其他特征连续变化，因此断点处结果的跳跃归因于处理。
- **例**：奖学金以高考成绩 600 分为界，比较 599 分和 601 分学生的后续收入。

3.2 RDD 的关键假设：无操纵与连续性

- **核心假设**：个体无法精确操纵运行变量（no precise manipulation）。
- 若个体能精确控制自己处于阈值哪一侧，则断点附近可比性破坏。
- **连续性假设**：潜在结果 $E[Y_0|X]$ 和 $E[Y_1|X]$ 在 $X = c$ 处连续。
- **检验方法**：
  1. 密度检验（McCrary test）：运行变量在断点处密度应无跳跃。
  2. 协变量平衡性检验：前定协变量在断点处均值应无显著差异。
- **示例**：疫苗接种 RDD 中，若人们能通过推迟或提前生日来改变接种概率，则操纵存在。通常年龄是外生的，因此合理。

3.3 模糊 RDD（Fuzzy RDD）与局部平均处理效应

- 模糊 RDD 中，处理概率在断点处跳跃 $\Delta P = P(D=1|X=c^+) - P(D=1|X=c^-)$，但不等于 0 或 1。
- 模糊 RDD 估计量为：

$$\tau_{FRDD} = \frac{\lim_{x\to c^+} E[Y|X=x] - \lim_{x\to c^-} E[Y|X=x]}{\lim_{x\to c^+} E[D|X=x] - \lim_{x\to c^-} E[D|X=x]}$$

- 这正是 Wald 估计量在断点处的局部版本。
- **识别的人群**：断点附近的“compliers”——那些因为跨过阈值而改变处理状态的个体。
- **例**：疫苗接种 RDD，49 岁以上接种概率高 33 个百分点。模糊 RDD 估计的是 49 岁附近因年龄增加而接种疫苗的人的局部平均处理效应（LATE）。

3.4 RDD 案例：疫苗接种的年龄阈值（49 岁）

- Bagues & Dimitrova (2022)：利用英国 2021 年 3 月时 49 岁以上人群接种率远高于以下人群（90% vs 50%）。
- 运行变量：年龄（连续），断点 $c = 49$。
- 第一阶段：年龄 >49 使接种概率增加约 33 个百分点（强工具）。
- 模糊 RDD 估计：心理健康改善 20 个百分点（标准误 9 pp），即接种使心理困扰概率降低 20%。
- **与 DID 比较**：DID 估计仅 -4 pp。差异可能原因：
  - DID 可能受时变混杂偏误；RDD 识别的是 49 岁附近的局部效应。
  - 年龄较大者（>49）从疫苗中获得的心理收益可能更大（如更担心死亡）。
- **图形**：在断点处心理健康结果有显著向下跳跃。

3.5 RDD 案例：新生儿体重阈值（1500 克）

- Almond et al. (2010)：研究额外医疗护理对极低出生体重婴儿的影响。
- 断点：1500 克。低于此阈值，婴儿自动被归类为“极低出生体重”（VLBW），接受更多诊断性超声等治疗。
- **出乎意料的结果**：1500 克以下的婴儿一年内死亡率反而低于 1500 克以上者。
- 即使死亡率通常随体重增加而降低，但断点处出现逆向跳跃。
- **解释**：额外的医疗护理有效拯救了生命，使得略低于阈值的婴儿比略高于阈值（未接受同样护理）的婴儿有更高存活率。
- **操纵检验**：出生体重是否被医生操纵？可通过检验体重分布在 1500 克处是否平滑来判断。若有明显堆积在略高于阈值，则可能存在操纵。

3.6 RDD 案例：市长薪酬阈值（5000 人口）

- 意大利市长薪酬：人口 <5000 时月薪 2169 欧元；≥ 5000 时涨 33% 至 2789 欧元。
- **研究问题**：更高薪酬能否吸引更高质量的政治家（如受教育程度更高）？
- 断点回归设计：比较人口略低于 5000 和略高于 5000 的城镇市长的教育水平。
- **关键假设**：人口无法精确操纵（城镇人口由历史决定，而非市长能控制）。
- 若发现略高于 5000 的城镇市长平均教育年限显著更高，则支持薪酬提升吸引人才。
- **潜在威胁**：人口 5000 阈值可能与其它政策（如行政要求）重合，违反排除限制。

3.7 RDD 的操纵检验与带宽选择

- **McCrary 密度检验**：检验运行变量在断点处的密度是否连续。

$$\hat{\theta} = \ln\left(\frac{\hat{f}_{c^+}}{\hat{f}_{c^-}}\right)$$

  若 $\hat{\theta}$ 显著不为 0，则存在操纵。
- **协变量平衡性检验**：将前定协变量作为伪结果变量进行 RDD 回归，若估计量显著则违反连续性。
- **带宽选择（Bandwidth Selection）**：
  - 常用方法：Imbens-Kalyanaraman (IK) 最优带宽、Calonico-Cattaneo-Titiunik (CCT) 方法。
  - 需进行带宽敏感性分析（使用不同带宽报告结果）。
- **示例**：疫苗接种 RDD 中，若在 49 岁处年龄分布无跳跃，且性别、收入等协变量在断点处平衡，则支持 RDD 有效性。

4.1 依从者（Complier）与 LATE 定理

- Imbens & Angrist (1994)：在工具变量下，IV 估计的是 **局部平均处理效应（LATE）**，即针对“依从者”（compliers）的平均因果效应。
- **依从者**：其处理状态随工具变量变化而变化的个体（$Z = 1$ 时接受处理，$Z = 0$ 时未接受）。
- **单调性假设（Monotonicity）**：不存在 defiers（即 Z 增加不会使任何人从接受变为拒绝）。
- LATE 定理：

$$\beta_{IV} = E[Y_{1i} - Y_{0i} | \text{complier}]$$

- **重要性**：IV 估计值不能外推到整个人群，只能解释为工具变量所驱动的依从者的效应。

4.2 Always-takers, Never-takers, Defiers 的定义

- 根据工具变量 Z 与处理 D 的关系，个体分为四类：
  1. **Always-takers**：无论 Z 取何值都接受处理（$D=1$ 恒成立）。
  2. **Never-takers**：无论 Z 取何值都不接受处理（$D=0$ 恒成立）。
  3. **Compliers**：D 与 Z 一致（$Z=1$ 时 $D=1$，$Z=0$ 时 $D=0$）。
  4. **Defiers**：D 与 Z 相反（$Z=1$ 时 $D=0$，$Z=0$ 时 $D=1$）。
- 单调性假设排除 defiers。
- **示例**：Angrist-Krueger 中，$Z=$ 出生季度。Compliers 是因出生季度而改变受教育年限的人（如年初出生者因离校政策被迫少上学）。Always-takers 是不论何时出生都完成大学的人；Never-takers 是始终只上到高中。

4.3 IV 估计与 OLS 估计差异的解释

- 常见情况：IV 估计值 > OLS 估计值（如 Protestantism 案例：1.9% vs 0.8%；BMI 案例：-7.1% vs -0.7%）。
- **可能原因**：
  1. **测量误差**：OLS 向零衰减（attenuation bias），IV 可纠正。
  2. **遗漏变量方向**：若遗漏变量与处理正相关且对结果正影响，则 OLS 向上偏；若负相关则 OLS 向下偏。IV 偏误方向取决于工具变量与遗漏变量的相关性。
  3. **异质性处理效应**：IV 估计的是 compliers 的 LATE。若 compliers 的效应 > 平均效应，则 IV > OLS。
  4. **样本代表性**：OLS 使用全样本，IV 仅使用依从者子样本。
- **例**：Protestantism 中，距离维滕贝格近的地区可能是更传统、更保守的地区，这些地区的新教效应可能更大，导致 IV > OLS。

4.4 RDD 与 DID 的优缺点对比

- **内部有效性（Internal Validity）**：
  - RDD 在断点附近接近随机实验，内部有效性高。
  - DID 依赖平行趋势假设，易受时变混杂影响。
- **外部有效性（External Validity）**：
  - RDD 仅识别断点附近的局部效应，外推性有限。
  - DID 可估计平均处理效应（若平行趋势成立），外推性较好。
- **适用场景**：
  - RDD 适用于存在清晰阈值分配规则的政策评估（如奖学金、最低年龄）。
  - DID 适用于政策在不同时间点实施且有合适对照组的情形。
- **结合使用**：如疫苗接种研究同时报告 DID 和 RDD，相互验证。

4.5 综合案例：疫苗接种研究的 DID 与 RDD 结果比较

- Bagues & Dimitrova (2022) 得到：
  - DID：-4 个百分点（心理困扰概率降低 4%）。
  - Fuzzy RDD：-20 个百分点（标准误 9 pp）。
- **为何 RDD 效应更大？**
  1. **局部 vs 平均**：RDD 识别的是 49 岁附近刚获得接种资格的人。这些人可能更脆弱（年龄较大、健康状况较差），因此疫苗的心理收益更大。
  2. **时间范围差异**：DID 比较接种前后短期变化；RDD 反映的是 2021 年 3 月时点的截面差异，可能包含长期适应效应。
  3. **偏误方向**：DID 可能受时变混杂（如疫情封锁措施对未接种者的心理影响不同）向下偏；RDD 的连续性假设更可信。
- **启示**：不同方法回答不同因果问题。研究者应基于问题选择方法，并报告敏感性分析。